



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

Criada pela Lei nº 10.435 – 24/04/2002

Fundamentos de Programação

Lista 1 – Lógica

Para os exercícios 1 e 2, descreva as ações que você executou para chegar na resposta.

1. Descreva como descobrir a moeda falsa em um grupo de cinco moedas, fazendo uso de uma balança analítica com o menor número de pesagens possível (sabe-se que a moeda falsa é mais leve que as outras). Lembre-se de que sua descrição deve resolver o problema em qualquer situação.
2. Um homem precisava atravessar um rio com um barco que possui capacidade apenas para carregar ele mesmo e mais uma de suas três cargas, que são: um lobo, um bode e um maço de alfafa. O que o homem deve fazer para conseguir atravessar o rio sem perder suas cargas?

Resolva os casos 3,4 e 5 especificando quais foram as hipóteses testadas. Para cada hipótese, indique as conclusões.

3. Três amigas encontram-se em uma festa. O vestido de uma delas é azul, o de outra é preto, e o da outra é branco. Elas calçam pares de sapatos destas mesmas três cores, mas somente Ana está com vestido e sapatos de mesma cor. Nem o vestido nem os sapatos de Júlia são brancos. Marisa está com sapatos azuis. Desse modo:
 - i. o vestido de Júlia é azul e o de Ana é preto.
 - ii. o vestido de Júlia é branco e seus sapatos são pretos.
 - iii. os sapatos de Júlia são pretos e os de Ana são brancos.
 - iv. os sapatos de Ana são pretos e o vestido de Marisa é branco.
 - v. o vestido de Ana é preto e os sapatos de Marisa são azuis
4. Três senhoras, dona Branca, dona Rosa e dona Violeta, passeavam pelo parque quando dona Rosa disse: Não é curioso que estejamos usando vestidos de cores branca, rosa e violeta, embora nenhuma de nós esteja usando um vestido de cor igual ao seu próprio nome? Uma simples coincidência - respondeu a senhora com o vestido violeta.
Qual a cor do vestido de cada senhora?



5. Daniel encontra-se em visita ao país X. Este país é formado por apenas duas tribos, a saber, a tribo dos Nuncamentem e a dos Semprementem. Embora utilizem exatamente a mesma língua, os Nuncamentem sempre dizem a verdade, e os Semprementem jamais dizem a verdade. Daniel ainda não domina o idioma local. Sabe que “balá” e “melé” são as palavras utilizadas para significar “sim” e “não”. O que Daniel não sabe é qual delas significa “sim” e qual delas significa “não”. Daniel encontra três amigos, habitantes de X, sem saber quantos deles são Nuncamentem e quantos são Semprementem. Daniel pergunta a cada um dos três separadamente: “Os teus dois amigos são Nuncamentem?”. A esta pergunta, todos os três respondem “balá”. A seguir, Daniel pergunta a cada um dos três separadamente: “Os teus dois amigos são Semprementem?”. A esta pergunta, os dois primeiros respondem “balá”, enquanto o terceiro responde “melé”. Daniel pode, então, concluir corretamente que:
- exatamente dois amigos são Semprementem e “balá” significa “sim”.
 - exatamente dois amigos são Nuncamentem e “balá” significa “sim”.
 - exatamente dois amigos são Semprementem e “balá” significa “não”.
 - os três amigos são Semprementem e “balá” significa “não”.
 - exatamente dois amigos são Nuncamentem e “balá” significa “não”

6. Preencha a tabela abaixo considerando o cenário descrito.

Sendo desenhistas, Sérgio, Renato, Lígia e Edgar se ofereceram para ilustrar quatro livros de uma determinada editora, contendo cada um 130, 190, 223 e 312 páginas. Ao terminar o prazo para entrega dos trabalhos, a editora verificou que havia 168 desenhos, ao todo.

Edgar fez cinco vezes mais desenhos que Lígia. Renato, que produziu a metade da quantidade de desenhos feitos por Sérgio, foi um dos que utilizaram 3 cores em seus trabalhos. Sérgio fez exatamente 1 desenho para cada 3 páginas que ilustrou.

Lígia utilizou 4 cores no livro de 130 páginas. Quem fez mais ilustrações usou apenas 2 cores. O livro que coube a Edgar tinha menos páginas que o de Renato.

Quantas páginas e ilustrações tinham cada livro e qual quantidade de cores usada por cada desenhista?

DESENHISTAS	PÁGINAS	ILUSTRAÇÕES	CORES

7. A Torre de Hanói é um dos quebra-cabeças matemáticos mais populares. Ele foi inventado por Edouard Lucas em 1883.



As peças são 3 discos de tamanhos diferentes e todos com um furo em seu centro e três pinos onde são colocados os discos. Inicialmente os discos formam uma torre onde todos são colocados em um dos pinos em ordem decrescente de tamanho. O objetivo é transferir toda a torre do pino A para o pino B usando o pino C de modo que cada movimento é feito somente com um disco, nunca havendo um disco maior sobre um disco menor.

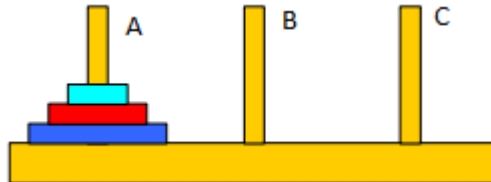


Figura 1 – Exemplo torre de hanoi

Escreva a estratégia que você usou para chegar até a resposta, ou seja, indique todas as ações necessárias para atingir o objetivo.

Exercícios retirados do livro Lógica de Programação (Forbellone e Eberspacher, 3ª edição – Pearson)